

Vektorgeometrie

Note:

Jonas Guler

Klasse: 4GaMa

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 12.05.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	2	3	5	4	3	3	5	6	31
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

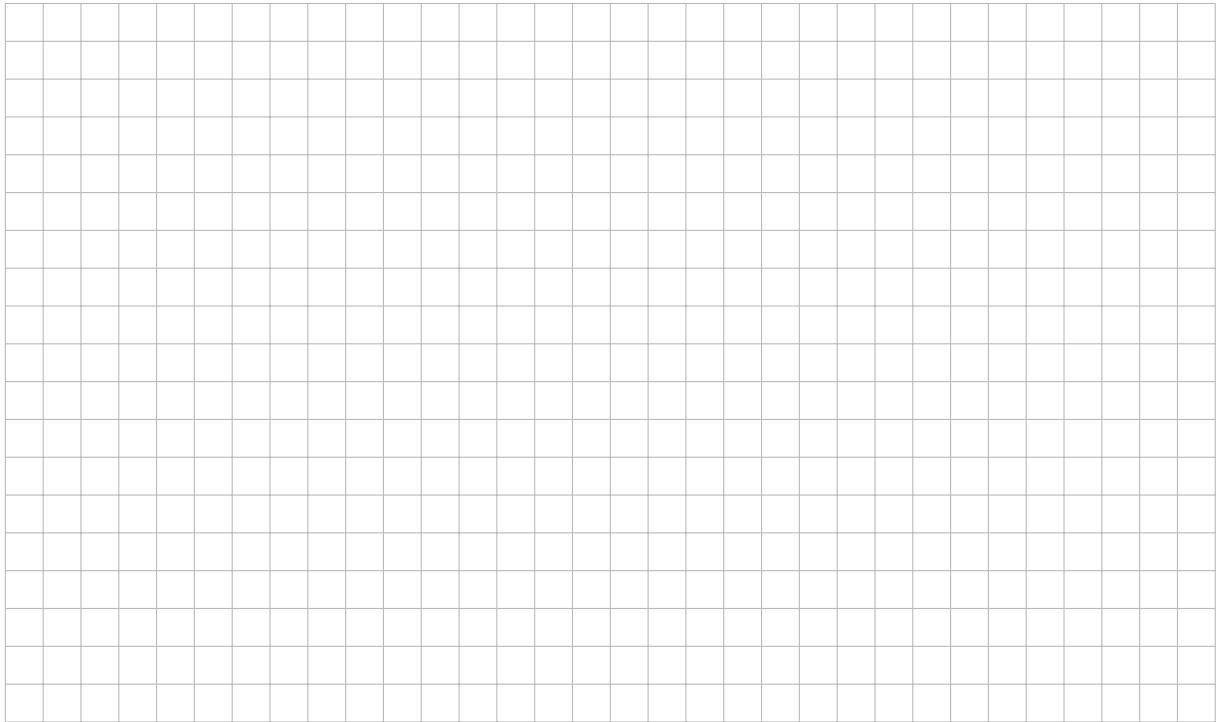
Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel sind der Taschenrechner und das Formelbüchlein erlaubt.

Repetitionsprüfung

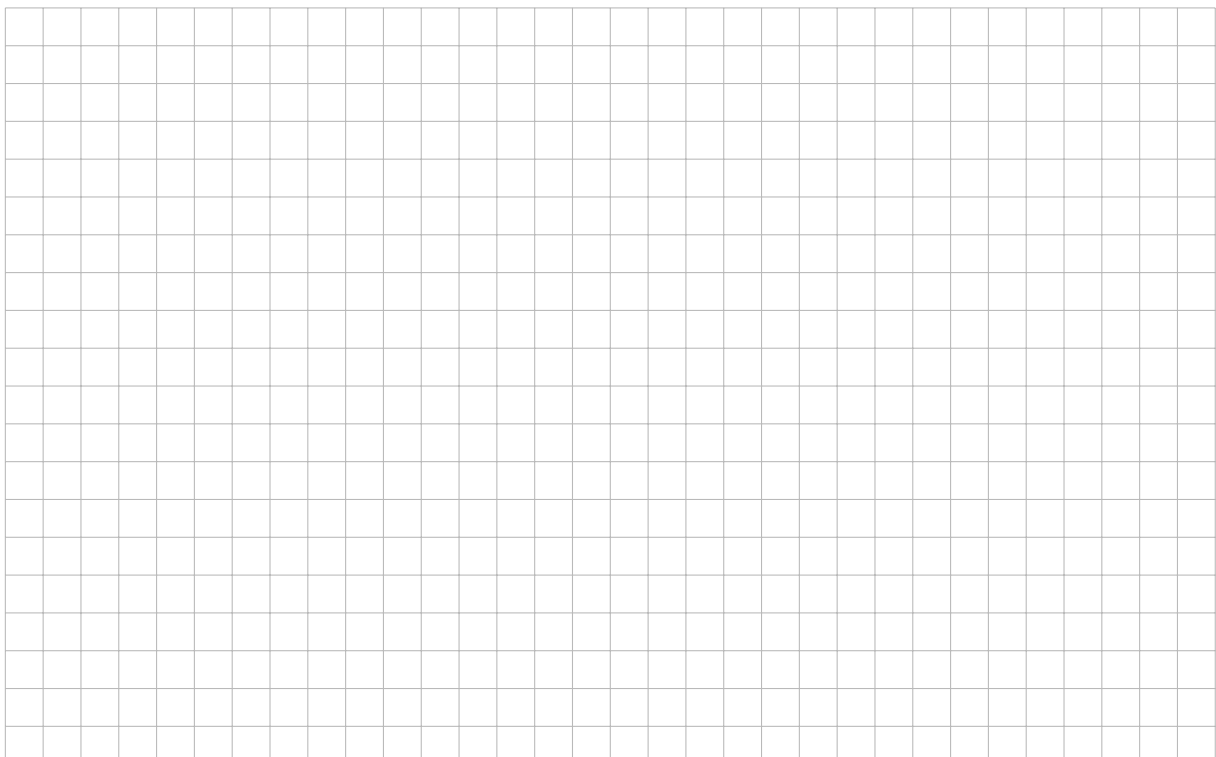
Aufgabe 1**2 Punkte**

Bestimme eine möglichst einfache Parametergleichung einer Gerade g , die parallel zur x -Achse verläuft und durch $D(9 \mid 3 \mid 6)$ geht.

**Aufgabe 2****3 Punkte**

Gib die Koordinatengleichung der Ebene F an, die senkrecht zur Ebene

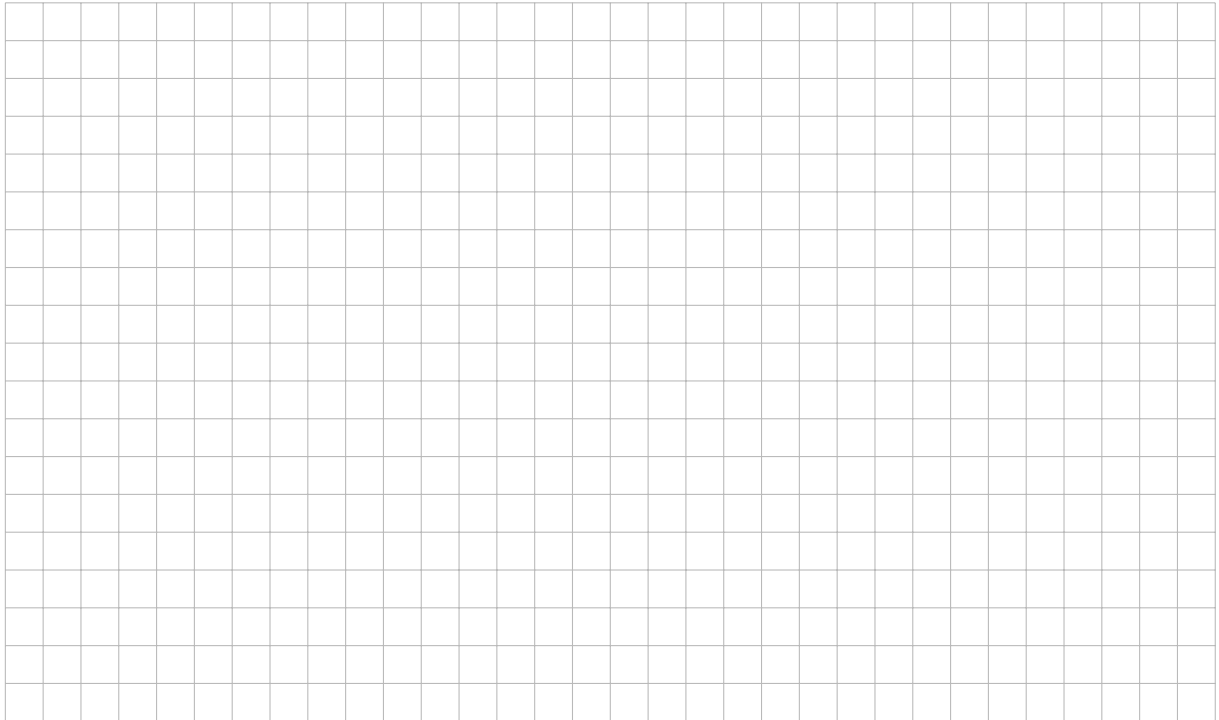
$E : 6x - 2y + 5z - 4 = 0$ steht und die Gerade $g : \vec{r} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ enthält.



Aufgabe 3**5 Punkte**

- (a) (3 Punkte) Zeige rechnerisch, dass sich die beiden Geraden rechtwinklig schneiden.

$$g: \vec{r} = \begin{pmatrix} -23 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad h: \vec{r} = \begin{pmatrix} 9 \\ -5 \\ 7 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 4 \end{pmatrix}$$



- (b) (2 Punkte) Gib die Koordinatengleichung der Ebene E an, die die beiden Geraden g und h enthält.



Aufgabe 4**4 Punkte**

Berechne den Schnittpunkt und den Schnittwinkel der beiden Geraden g und h .

$$g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad h: \vec{r} = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

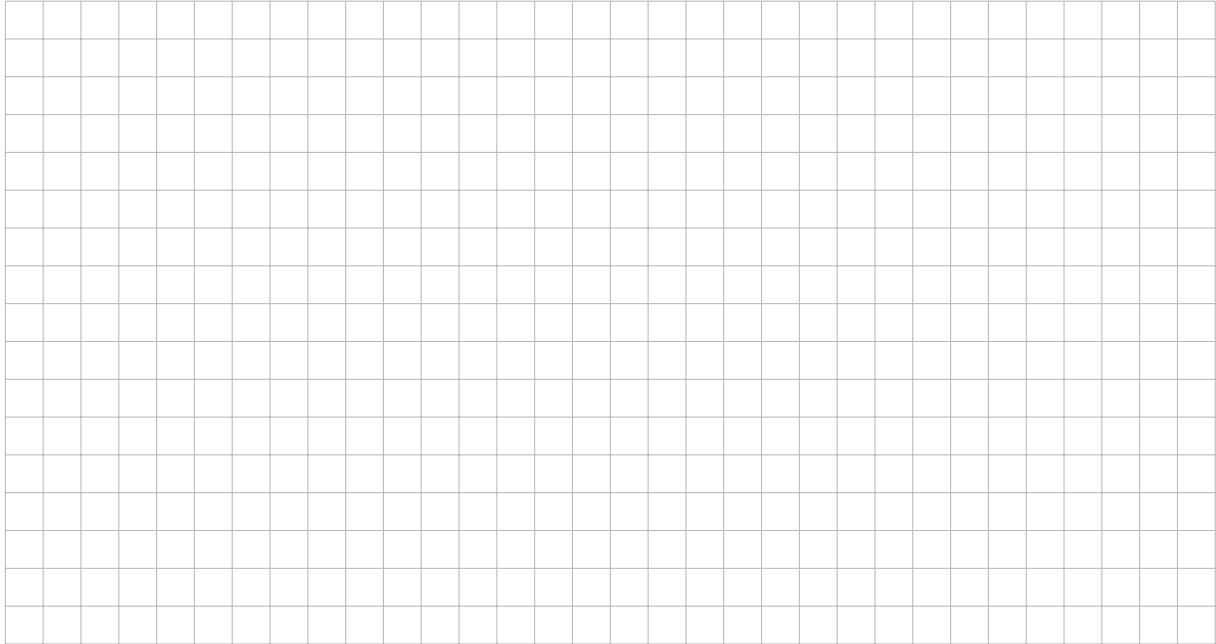


Aufgabe 5**3 Punkte**

Gegeben sind eine Gerade und eine Ebene

$$g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 7 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad E: 2x - 2y - z + 17 = 0.$$

Berechne den Durchstosspunkt der Ebene E mit der Gerade g .

**Aufgabe 6****3 Punkte**

Berechne den Schnittwinkel zwischen den beiden Ebenen E , die durch die Punkte $A(3 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 2 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid -\frac{9}{2})$ gegeben ist, und $F: 8x + 12y + 7z - 107 = 0$.



Aufgabe 7**5 Punkte**

In einer Stadt (xy -Ebene) befinden sich drei Sehenswürdigkeiten bei den Koordinaten $A(8 \mid 1 \mid 0)$, $B(2 \mid 7 \mid 0)$ und $C(6 \mid 4 \mid 0)$. Zwei Aussichtstürme stehen bei den Koordinaten $D(3 \mid 2 \mid 5)$ und $E(7 \mid 6 \mid 9)$.

- (a) (2 Punkte) Zeige durch Rechnung, dass die drei Sehenswürdigkeiten **nicht** auf einer Geraden liegen.
- (b) (3 Punkte) In welchem Punkt P der Grundebene befinden sich die beiden Aussichtstürme genau auf einer Geraden?



Aufgabe 8**6 Punkte**

die Gerade $g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und die beiden Punkte $A(0 \mid -2 \mid 5)$ und $B(6 \mid 4 \mid 9)$ sind gegeben. Bestimme die Koordinaten der auf der Gerade g liegenden Punkte P , die von A und B gleich weit entfernt sind.

